



Ingeniería de Software

Reporte: Construcción formal del proceso AS-IS
(Compra de boletos de estacionamiento)

Equipo:

Héctor Jesús Nuñez Tecpanecatl – 181444

Objetivos

Mediante este reporte se busca transformar el entendimiento narrativo del proceso en un modelo formal (AS-IS), con el propósito de:

1. identificar actores reales.
2. Describir el flujo principal.
3. Normalizar decisiones y bifurcaciones con condiciones explícitas.
4. detectar pain points válidos con evidencia observable en el diagrama.

Alcance y reglas aplicadas

- Se modela únicamente lo que ocurre hoy (AS-IS). No se incluyen propuestas de mejora.
- No se usa “el sistema” como actor genérico; cada rol se justifica como entidad concreta.
- Las decisiones se expresan como condiciones binarias (sí/no) o alternativas explícitas.
- Un pain point solo es válido si existe evidencia observable en el diagrama y una consecuencia clara.

FASE 1 – Identificación de actores

A partir de los análisis previos sobre la problemática planteada, se identificaron los siguientes actores que participan activamente, toman decisiones y/o se ven afectados por el proceso:

Actores principales (participación activa)

Conductor: Inicia la salida, elige dónde comprar el boleto, realiza el pago, se traslada a la salida y presenta su boleto y ID.

Punto de venta – Caseta (Efectivo/Tarjeta): Atiende al conductor en caseta, solicita/gestiona boleto, procesa pagos en efectivo o tarjeta.

Punto de venta – Círculo K (solo efectivo): Vende boleto únicamente en efectivo; requiere que el conductor camine hasta el punto.

Guardia: Controla el flujo de salida, solicita boleto e identificación (ID), valida y autoriza o retiene/enruta a resolución.

Actores de soporte (afectan decisiones)

Terminal de pago: Puede funcionar o fallar; su estado determina si el pago con tarjeta es posible.

Flujo vehicular y filas: No es una persona, pero es una condición del entorno que afecta tiempos y bifurcaciones (esperar fila).

Cabe destacar, que ya en la creación del diagrama final, se hizo uso de condiciones como “¿Hay fila vehicular?” o “¿Hay fila de salida?”, las cuales no representan un actor humano,

pero sí un factor real del proceso que lleva a la realización de ciertas actividades (esperar/controlar flujo).

FASE 2 – Construcción del flujo principal

A continuación, se describe el flujo principal cuando nada falla y el proceso concluye exitosamente.

Flujo principal paso a paso (caseta)

1. Nodo inicial: el conductor decide salir.
2. Actividad: el conductor se sube al coche.
3. Actividad: el conductor conduce hacia la caseta.
4. Decisión: ¿hay fila vehicular? Si hay, el conductor espera fila; si no, continúa.
5. Actividad: solicitar boleto.
6. Decisión: ¿método de pago válido? Si es válido ¿la terminal funciona?, si sí, el punto de venta realiza el cobro y entrega el boleto.
7. Actividad: el conductor conduce a la salida.
8. Decisión: ¿hay fila de salida? Si hay, el guardia controla el flujo/detiene autos; si no, continúa.
9. Actividad: el guardia solicita boleto e identificación (ID).
10. Decisión: ¿boleto e ID válidos? Si sí, el guardia autoriza la salida.
11. Nodo final: salida autorizada y proceso concluido.

Flujo principal paso a paso (círculo K)

12. Nodo inicial: el conductor decide salir.
13. Actividad: el conductor camina al círculo K.
14. Decisión: ¿trae efectivo? Si trae efectivo se toma otra decisión: ¿hay fila? Si hay, se espera; sino continua.
15. Actividad: el conductor solicita boleto.
16. Actividad: el punto de venta cobra y entrega el boleto
17. Actividad: el conductor sube al coche.
18. Actividad: el conductor maneja a la salida.
19. Decisión: ¿hay fila de salida? Si hay, el guardia controla el flujo/detiene autos; si no, continúa.
20. Actividad: el guardia solicita boleto e identificación (ID).
21. Decisión: ¿boleto e ID válidos? Si sí, el guardia autoriza la salida.
22. Nodo final: salida autorizada y proceso concluido.

Como se puede observar en la descripción de los flujos, el diagrama contiene alternativas de compra (Caseta y Círculo K), así como validaciones que pueden detener el flujo (pago inválido/terminal fallando y validación de documentos en salida).

Ruta A – Compra en caseta (efectivo o tarjeta)

- El conductor conduce a la caseta.
- Si existe fila vehicular, espera hasta ser atendido.
- El conductor solicita el boleto en la caseta.
- Se valida si el método de pago es válido (efectivo o tarjeta).
- Si el método de pago es válido, se cobra y se entrega el boleto.

Ruta B – Compra en Círculo K (solo efectivo)

- Decisión del conductor: ¿dónde comprar boleto? Selecciona Círculo K.
- Actividad: el conductor camina al Círculo K (según el diagrama).
- Decisión: ¿trae efectivo? Si no trae efectivo, esta ruta no es viable (regresa a alternativa).
- Decisión: ¿hay fila? Si hay, espera fila; si no, solicita boleto.
- Actividad: solicitar boleto.
- Actividad: cobrar en efectivo y entregar boleto.

Ruta C – Pago rechazado / método de pago no válido

- Durante la compra, se evalúa: ¿método de pago válido?
- Si no es válido, se rechaza el pago.
- Se indica la falla.
- Se evalúa: ¿la terminal funciona?
- Si la terminal no funciona, el proceso queda bloqueado hasta resolver (no se modela la solución, solo el hecho).
- Si la terminal sí funciona, se procede a cobrar y entregar el boleto.

Ruta D – Validación de salida con guardia

- El conductor conduce hacia la salida con boleto.
- Si hay fila de salida, el guardia controla el flujo/detiene autos.
- El guardia solicita boleto e identificación (ID).
- Decisión: ¿boleto e ID válidos?
- Si SÍ: el guardia autoriza salida.
- Si NO: el conductor es retenido o enviado a resolver (según el diagrama).

FASE 3 – Decisiones y condiciones explícitas

Decisiones identificadas y su impacto en el flujo:

¿Dónde comprar boleto?: Alternativas: Caseta (efectivo/tarjeta) o Círculo K (solo efectivo).

¿Hay fila vehicular?: Si sí, se esperara en la fila antes de solicitar un boleto.

¿Trae efectivo?: Si sí, habilita compra en Círculo K; si no, obliga a alternativa de caseta.

¿Hay fila? (punto de venta): Si sí, esperar fila; si no, solicitar boleto inmediatamente.

¿Método de pago válido?: Si sí, permite cobro; si no, detona un rechazo y se indica la falla.

¿Terminal funciona?: Si no funciona, se bloquea el cobro con tarjeta; si funciona, se cobra y entrega boleto.

¿Hay fila de salida?: Si sí, el guardia controla el flujo/detiene autos; si no, continúa validación.

¿Boleto e ID válidos?: Si sí, autoriza salida; si no, retiene o envía a resolver.

FASE 4 – Pain points

A continuación, se marcan los pain points, donde para cada uno se indica qué ocurre, evidencia y consecuencia.

A. Pain point: espera por filas (compra y salida)

Qué ocurre: El conductor espera en una fila para comprar el boleto y también para salir del campus.

Evidencia: Las horas pico que se dan por la tarde (17:00 – 18:00) y noche (19:00 – 20:00), causan que los puntos de venta se llenen rápidamente y ocurran congestiones, lo cual en cierta forma contribuye a la congestión de la salida, sin embargo, esta también se ve afectada por los semáforos y por el sistema de validación de salida por parte de los guardias.

Consecuencia: Aumento del tiempo total del proceso y posible saturación en puntos críticos.

B. Pain point: Restricción de pago en Círculo K (solo efectivo)

Qué ocurre: La alternativa Círculo K solo funciona si el conductor trae efectivo.

Evidencia: Los puntos de venta dentro del campus donde el conductor puede llegar sin la necesidad de ir en su coche tienen una forma específica de pago, se sabe que en el comedor se aceptan ambos métodos para comprar boleto, pero este se encuentra cerrado temprano

(antes o justo en las horas pico) al igual que otros puntos de venta, por lo que la única opción restante es el círculo K donde solo se acepta efectivo para la compra de un boleto.

Consecuencia: Si no hay efectivo, se fuerza cambio de ruta o se detiene el avance por esa alternativa.

C. Pain point: Falla o rechazo de pago por terminal

Qué ocurre: La compra puede detenerse por método de pago no válido o por falla de terminal.

Evidencia: Si el círculo K o la caseta no llegan a contar con cambio, se anularía el método de pago en efectivo, algo similar ocurriría si el conductor no estuviera consciente de la cantidad de dinero disponible en su tarjeta. Por otro lado, llegan a haber fallas con la terminal en las casetas, donde llegan a haber rechazos de la tarjeta, a veces por un mal escaneo, fallas de la terminal o incluso de la propia tarjeta.

Consecuencia: Interrupción del flujo y necesidad de resolver antes de obtener el boleto.

D. Pain point: Bloqueo en salida por boleto o ID inválidos

Qué ocurre: Aunque el conductor tenga intención de salir, la salida puede no autorizarse si boleto o ID no son válidos o si olvidó la compra de su boleto. No es un escenario común, sin embargo, se consideró importante tomarlo en cuenta.

Evidencia: El sistema de registro de ID con el cuentan los guardias llega a tener fallas lo que podría llevar tanto a que dejen pasar al conductor con tan solo su boleto o que lo detengan para investigar si realmente se trata de una falla. También, si el conductor hubiese llegado a olvidar comprar su boleto tendría que vería obligado retroceder y comprarlo.

Consecuencia: retención del conductor y posible acumulación de vehículos en la salida.

Matriz de Diseño – Problema de Boletos de Salida

Persona (Usuario)	Dolor Validado	Evidencia / Dato	Decisión de Diseño
-------------------	----------------	------------------	--------------------

Conductor (Estudiante)	Pierde 10–20 min comprando boleto	Respuestas repetidas en juego y entrevistas	Multiplicar puntos de venta en hora pico
Conductor (Estudiante)	Filas largas en Circle K	Jugadores reportaron filas frecuentes	Separar flujo de compra rápida
Conductor	No trae efectivo y Circle K solo acepta efectivo	Regla del punto de venta y validación en juego	Señalizar métodos de pago por punto
Conductor	Debe caminar al punto de venta y regresar al coche	Diagrama AS-IS modelado	Agregar punto de venta vehicular
Conductor	Fallas de terminal de cobro	Testimonios + cartas de evento del juego	Procedimiento manual de contingencia
Conductor	No sabe qué puntos están abiertos	Respuestas de participantes	Indicador visible de puntos activos
Conductor	Doble fila (compra + salida)	Observación y flujo modelado	Compra obligatoria antes de zona de salida
Policía de tránsito	Congestión en salida	Observación	Filtro previo de boletos
Cobrador	Sobrecarga en horas pico	Concentración de demanda observada	Distribuir demanda por horario

Diagrama de Actividades AS-IS

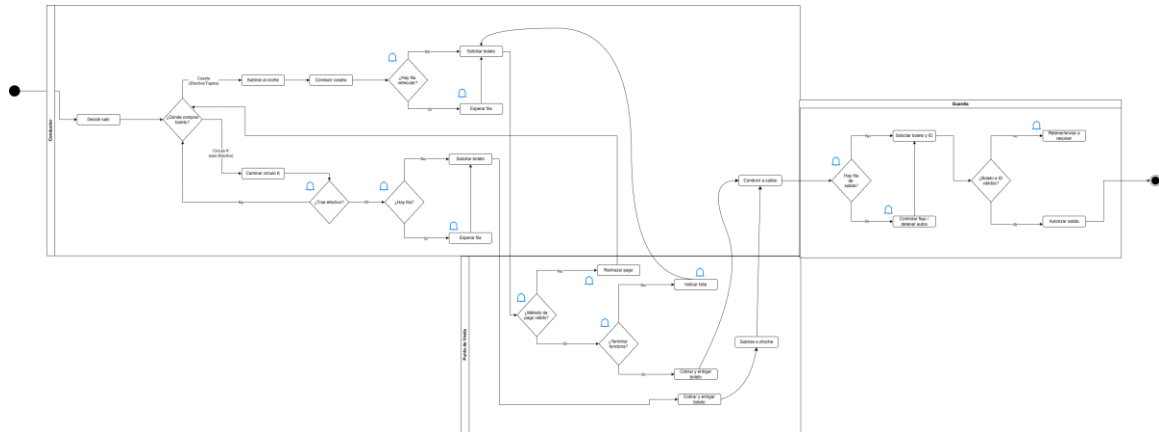


Figura 1. Diagrama de Actividades final – Compra de boletos de estacionamiento

Resumen del diagrama

El proceso AS-IS inicia cuando el conductor decide salir y se traslada en coche hacia la caseta. Dependiendo de la presencia de filas, puede requerirse esperar antes de solicitar el boleto. El conductor decide el punto de compra (caseta, con efectivo o tarjeta, o Círculo K, solo efectivo). Durante la compra se validan condiciones relacionadas con el método de pago y el funcionamiento de la terminal; si el pago se completa, se cobra y se entrega el boleto. Posteriormente, el conductor conduce hacia la salida donde puede existir fila; el guardia controla el flujo, solicita boleto e identificación y valida ambos. Si la validación es correcta, se autoriza la salida; en caso contrario, se retiene o se envía a resolver. El modelo permite identificar pain points reales asociados a filas, restricciones de pago, fallas técnicas y validaciones en salida.